

# Central solar híbrida

Análisis del escenario actual y propuestas comparativas

## PREPARADA PARA

Claudio Van Waarde · Coronel Dorrego · Provincia de Buenos Aires · 3 de septiembre de 2026

## LECTURA DEL CONSUMO

## Cómo se está consumiendo hoy

El suministro está categorizado como **T4 · Pequeña demanda** en la Cooperativa de Provisión de Electricidad de Coronel Dorrego. Sumando los doce meses facturados hasta julio de 2026, el consumo asciende a **12.019 kWh al año**. Considerando el cargo variable de energía más el cargo de transporte y los impuestos que se pagan en proporción al consumo —incluido el IVA, que en este caso no se computa como crédito fiscal—, cada kWh tiene un costo real de **\$434 por kWh**. Ese es el valor que cada kWh autoconsumido permite evitar.

El perfil de consumo es fuertemente estacional, y de una forma poco habitual: entre septiembre y mayo el suministro se mueve en torno a los **420 a 740 kWh por mes**, mientras que en junio y julio de 2026 trepó a **2.828 y 3.056 kWh**. Son casi cinco veces el promedio de los demás meses, y más del doble de lo que registraron esos mismos meses en 2025. Todo el dimensionamiento parte de ese contraste: hay nueve meses con mucho excedente disponible y dos meses de demanda muy concentrada, que además coinciden con la menor radiación solar del año.

## PRESUPUESTOS

## Proponemos dos alternativas

Las dos propuestas son del mismo tipo —central híbrida con inyección del excedente a la red— y comparten el mismo arreglo solar (16 paneles · 9,92 kWp) y el mismo inversor híbrido de 12 kW. La única diferencia entre ellas es la capacidad de batería, que define cuánto del consumo nocturno se cubre con energía solar y cuántas horas de respaldo hay ante un corte de luz.

### SISTEMA HÍBRIDO · BATERÍA 5 KWH

16 paneles · 9,92 kWp · Inversor híbrido Deye 12 kW · Pylontech UF5000

| ÍTEM               | DESCRIPCIÓN                                                    | CANT.      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Paneles solares    | Jinko Tiger Neo Mono N-Type Bifacial 620 Wp · garantía 12 años | 16         |
| Estructura         | Kit estructura coplanar de aluminio                            | 4          |
| Inversor híbrido   | Deye trifásico 12 kW · picos 20 kW · 2 MPPT · WiFi y limitador | 1          |
| Batería            | Litio Pylontech UF5000 · 5 kWh · 10 años de garantía           | 1          |
| Mano de obra       | Ingeniería, puesta en marcha, MO especializada y garantía      | 1          |
| Mat. eléctricos    | Materiales eléctricos y de ferretería                          | 1          |
| Flete              | Transporte de equipos y personas                               | 1          |
| Subtotal (sin IVA) |                                                                | USD 11.245 |
| IVA (21% + 10,5%)  |                                                                | USD 1.839  |
| Total              |                                                                | USD 13.084 |

### SISTEMA HÍBRIDO · BATERÍA 16 KWH

16 paneles · 9,92 kWp · Inversor híbrido Deye 12 kW · Pylontech Fidus

| ÍTEM               | DESCRIPCIÓN                                                        | CANT.      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Paneles solares    | Jinko Tiger Neo Mono N-Type Bifacial 620 Wp · garantía 12 años     | 16         |
| Estructura         | Kit estructura coplanar de aluminio                                | 4          |
| Inversor híbrido   | Deye trifásico 12 kW · picos 20 kW · 2 MPPT · WiFi y limitador     | 1          |
| Batería            | Litio Pylontech Fidus · 16,076 kWh · IP65 · 8.000 ciclos · 10 años | 1          |
| Mano de obra       | Ingeniería, puesta en marcha, MO especializada y garantía          | 1          |
| Mat. eléctricos    | Materiales eléctricos y de ferretería                              | 1          |
| Flete              | Transporte de equipos y personas                                   | 1          |
| Subtotal (sin IVA) |                                                                    | USD 13.917 |
| IVA (21% + 10,5%)  |                                                                    | USD 2.400  |
| Total              |                                                                    | USD 16.317 |

## COMPARATIVA

### Las dos opciones en un vistazo

Las dos alternativas generan lo mismo y se recuperan en plazos parecidos. Lo que cambia entre ellas es cuánta energía propia se usa de noche en lugar de volcarla a la red, y cuánto respaldo queda disponible ante un corte de luz. El primer año se muestra por separado porque, mientras se tramita el alta como Usuario-Generador, el excedente todavía no se remunera.

|                                             | BATERÍA 5 KWH                       | BATERÍA 16 KWH                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Configuración</b>                        | 16 paneles · Inversor híbrido 12 kW | 16 paneles · Inversor híbrido 12 kW |
| <b>Almacenamiento</b>                       | 5 kWh · Pylontech UF5000            | 16,1 kWh · Pylontech Fidus          |
| <b>Generación anual estimada</b>            | 14.135 kWh                          | 14.135 kWh                          |
| <b>Cobertura del consumo anual</b>          | 118 %                               | 118 %                               |
| <b>Autoconsumo / inyección</b>              | 38 % / 62 %                         | 53 % / 47 %                         |
| <b>Energía que sigue comprando a la red</b> | 6.611 kWh / año                     | 4.573 kWh / año                     |
| <b>Inversión (con IVA)</b>                  | USD 13.084                          | USD 16.317                          |
| <b>Equivalente en pesos</b>                 | \$20.083.694                        | \$25.046.595                        |
| <b>Ahorro Año 1 · sin inyección</b>         | USD 1.528 · \$2.346.112             | USD 2.104 · \$3.230.009             |
| <b>Ahorro anual desde el Año 2</b>          | USD 2.367 · \$3.632.754             | USD 2.747 · \$4.216.238             |
| <b>Reducción de la factura anual</b>        | 39 % → 61 %                         | 54 % → 70 %                         |
| <b>Repago estimado</b>                      | <b>4 años 11 meses</b>              | <b>5 años 1 mes</b>                 |
| <b>Respaldo ante cortes de luz</b>          | 5 kWh · ~4 hs de autonomía          | 16,1 kWh · ~10 hs de autonomía      |

**Sobre la diferencia entre las dos opciones.** El arreglo solar y el inversor son los mismos, así que las dos generan la misma energía. Lo único que cambia es qué proporción de esa energía se guarda para consumir de noche y qué proporción se vuelca a la red: la batería de 5 kWh almacena 1.313 kWh al año e inyecta 8.727, y la de 16 kWh almacena 3.351 e inyecta 6.689. En junio y julio la generación no alcanza a cubrir el consumo diurno, de modo que en esos dos meses no queda excedente disponible para cargar la batería y las dos alternativas se comportan igual.

## BALANCE MENSUAL

### Adónde va cada kWh

Reparto mes a mes de la energía generada en cada alternativa. "A la red" es lo que se sigue comprando a la cooperativa.

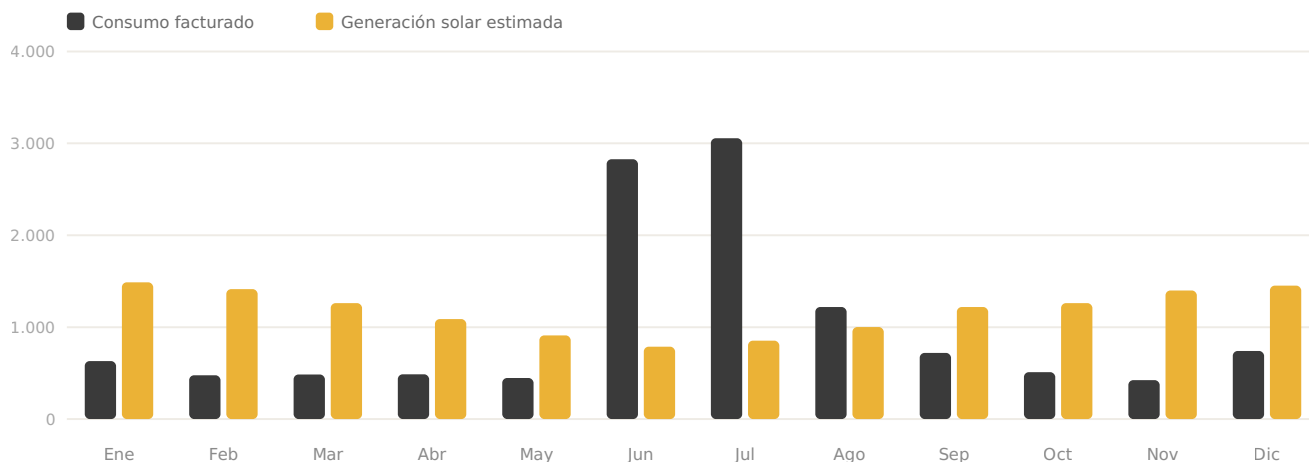
| MES          | CONSUMO       | GENERACIÓN    | BATERÍA 5 KWH |              |              | BATERÍA 16 KWH |              |              |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|              |               |               | AUTOC.        | INYECT.      | A LA RED     | AUTOC.         | INYECT.      | A LA RED     |
| <b>Ene</b>   | 630           | 1.488         | 386           | 1.102        | 244          | 630            | 858          | 0            |
| <b>Feb</b>   | 476           | 1.414         | 311           | 1.103        | 165          | 476            | 938          | 0            |
| <b>Mar</b>   | 485           | 1.261         | 328           | 933          | 157          | 485            | 776          | 0            |
| <b>Abr</b>   | 486           | 1.088         | 324           | 764          | 162          | 486            | 602          | 0            |
| <b>May</b>   | 446           | 910           | 312           | 598          | 134          | 446            | 464          | 0            |
| <b>Jun</b>   | 2.828         | 788           | 788           | 0            | 2.040        | 788            | 0            | 2.040        |
| <b>Jul</b>   | 3.056         | 853           | 853           | 0            | 2.203        | 853            | 0            | 2.203        |
| <b>Ago</b>   | 1.220         | 1.001         | 622           | 379          | 598          | 919            | 82           | 301          |
| <b>Sep</b>   | 720           | 1.218         | 418           | 800          | 302          | 705            | 513          | 15           |
| <b>Oct</b>   | 509           | 1.262         | 338           | 924          | 171          | 509            | 753          | 0            |
| <b>Nov</b>   | 423           | 1.400         | 299           | 1.101        | 124          | 423            | 977          | 0            |
| <b>Dic</b>   | 740           | 1.452         | 430           | 1.022        | 310          | 727            | 725          | 13           |
| <b>Total</b> | <b>12.019</b> | <b>14.135</b> | <b>5.408</b>  | <b>8.727</b> | <b>6.611</b> | <b>7.446</b>   | <b>6.689</b> | <b>4.573</b> |

## GENERACIÓN Y METODOLOGÍA

### Generación esperada y cómo se calcula el repago

#### GENERACIÓN PROYECTADA

Generación solar mes a mes del arreglo —común a las dos alternativas— contrastada con el consumo de los últimos 12 meses leído de las facturas.



#### METODOLOGÍA

### Cómo se calcula el recupero de inversión

En cinco pasos.

- Cuánto genera el sistema.** Paneles al norte con 15° de inclinación, 1.425 kWh por kWp al año (ya descontado un 5% de pérdidas por suciedad, temperatura y conversión), con una degradación del 0,5% anual. Son **14.135 kWh/año** sobre los 9,92 kWp del arreglo, que cubren el **118%** del consumo anual. La distribución mes a mes sigue el perfil de radiación de Coronel Dorrego.
- Cuánto vale cada kWh.** Lo que se autoconsume se valoriza al costo real de **\$434/kWh** —lo que se deja de pagar—, y el excedente que se inyecta a la red al 50% del cargo variable antes de impuestos, **\$147/kWh**. El kWh propio vale casi tres veces lo que el inyectado: por eso conviene consumir la energía en el lugar antes que volcarla.
- El primer año todavía no se cobra el excedente.** El alta como Usuario-Generador ante la cooperativa demora, y hasta que esté vigente el excedente se vuelca a la red sin remuneración. Por eso el modelo toma **el Año 1 con ahorro sólo por autoconsumo** y recién desde el Año 2 suma el crédito por inyección. Es un supuesto conservador: si el trámite sale antes, el recupero se acorta.
- Cómo se reparte la energía, mes a mes.** A diferencia de un sistema sin batería, acá el cálculo no es anual sino mensual. En cada mes la generación cubre primero el consumo diurno (estimado en el 40% del consumo del mes); el excedente carga la batería hasta donde alcance el consumo nocturno y su capacidad ciclable; lo que sobra se inyecta. Lo que la generación no llega a cubrir se compra a la red. El crédito por inyección que no se usa en el mes se arrastra al siguiente: los nueve meses de excedente acumulan el saldo que absorbe junio y julio, cuando el sistema no llega a cubrir la demanda.
- Cuándo se recupera.** La energía de red se actualiza por tarifa más inflación a un ritmo estimado del **10% anual en dólares**, un escenario base prudente. La inversión se computa con IVA incluido, porque en este suministro el IVA no se recupera como crédito fiscal y por lo tanto el ahorro también se mide con impuestos. Contando el primer año sin inyección, la inversión se recupera en **4 años 11 meses** (batería de 5 kWh) y **5 años 1 mes** (batería de 16 kWh). Después quedan más de 15 años de ahorro neto, sobre una vida útil de unos 25 años.

## ANEXO • FINANCIACIÓN

### Planes de pago disponibles

Planes calculados para esta propuesta, en dólares oficiales (Banco Nación venta). El total incluye IVA.

#### BATERÍA 5 KWH • USD 13.084

| MODALIDAD        | ADELANTO        | TNA  | VALOR POR CUOTA | TOTAL USD         |
|------------------|-----------------|------|-----------------|-------------------|
| <b>Contado</b>   | 50% (USD 6.542) | —    | USD 6.542       | <b>USD 13.084</b> |
| <b>6 cuotas</b>  | 40% (USD 5.234) | 10 % | USD 1.347       | <b>USD 13.314</b> |
| <b>12 cuotas</b> | 30% (USD 3.925) | 12 % | USD 814         | <b>USD 13.690</b> |
| <b>24 cuotas</b> | 20% (USD 2.617) | 14 % | USD 503         | <b>USD 14.678</b> |

#### BATERÍA 16 KWH • USD 16.317

| MODALIDAD        | ADELANTO        | TNA  | VALOR POR CUOTA | TOTAL USD         |
|------------------|-----------------|------|-----------------|-------------------|
| <b>Contado</b>   | 50% (USD 8.158) | —    | USD 8.158       | <b>USD 16.317</b> |
| <b>6 cuotas</b>  | 40% (USD 6.527) | 10 % | USD 1.680       | <b>USD 16.605</b> |
| <b>12 cuotas</b> | 30% (USD 4.895) | 12 % | USD 1.015       | <b>USD 17.073</b> |
| <b>24 cuotas</b> | 20% (USD 3.263) | 14 % | USD 627         | <b>USD 18.305</b> |

#### NOTAS Y CONDICIONES

- Los valores expresados incluyen IVA.
- Financiación propia ORIENS Energía Solar, instrumentada mediante contrato de mutuo entre las partes y emisión de pagarés o e-cheqs electrónicos por cuota.
- Financiación en USD oficiales Banco Nación; el tipo de cambio se toma al valor del día de cada pago.
- Tipo de cambio de referencia de esta propuesta: \$1.535 por dólar (BNA venta, 3 de septiembre de 2026).
- El costo del trámite de alta como Usuario-Generador no está incluido en los montos de esta propuesta.
- La TNA indicada corresponde al monto financiado de cada plan, una vez descontado el anticipo.

#### PRÓXIMOS PASOS

### Cómo avanzamos

1. Confirmación de la alternativa elegida y firma del contrato con el anticipo acordado.
2. Relevamiento técnico del sitio: verificación de la superficie de montaje, orientación e inclinación definitivas y del tablero de conexión.
3. Provisión de equipos e instalación: 15 a 20 días corridos desde el pago del anticipo.
4. Puesta en marcha, configuración del inversor híbrido y del monitoreo, y entrega de la documentación de garantías.